字符串练习1

人员

臧晨云 隋淏琛 于昊华 刘子郴 何佩瑜 刘克阳 初星熠 刘奕男 张高 到课

上周作业检查

上周作业链接: https://cppoj.kids123code.com/contest/4162

王向东老师周六一点半C++字符串入门

刷新

#	用户名	姓名	编程分	时间	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	chuxingyi	初星熠	900	153	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	huojiaming	霍佳铭	900	154	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	chenzhiheng	陈之恒	900	155	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	zangchenyun	臧晨云	900	156	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	zhanggao	张高	900	156	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	suihaochen	隋淏琛	900	158	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	liuzichen123	刘子郴	800	133	100	100	100	100	100	100	100	100	
8	hepeiyu	何佩瑜	800	134	100	100	100	100	100	100	100	100	
9	liuyinan	刘奕男	800	134	100	100	100	100	100	100	100	100	
10	lijingxuan	李景翾	600	95	100	100	100	100	100	100			
11	liukeyang	刘克阳	600	96	100	100	100	100	100	100			
12	yuhaohua	于昊华	500	53	100	100	100	0	100	100			

作业

https://cppoj.kids123code.com/contest/4302 (课上讲了 A ~ F 题, 作业是 A ~ G 题必做)

课堂表现

今天课上的题不算难, 主要是同学们刚接触字符串, 会觉得抽象一些, 所以觉得做起来难, 这是正常的, 再多做几节课就会好很多。

课堂内容

数字和

```cpp
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main()
{
    string s;
    cin>>s;
    int n=s.size();
    s=" "+s;
    int sum=0;
```

```
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
        sum=sum+s[i]-'0';
    }
    cout<<sum<<endl;
    return 0;
}
```

出现次数最多的小写字母

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

int cnt[200];

int main()
{
    string s;
    cin >> s;
    int n = s.size();
    s = " " + s;

    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        cnt[int(s[i])]++;
    }

    int maxx = 0;
    for (int i = 1; i <= 128; i++) {
        if (cnt[i] > maxx) {
            maxx = cnt[i];
        }
    }

    for (int i = 128; i >= 1; i--) {
        if (cnt[i] == maxx) {
            cout << char(i) << endl;
            return 0;
        }
    }
    return 0;
}
```

单词覆盖还原

```
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main() {
```

```
    string s;
    cin>>s;
    int n = s.size();
    s=" "+s+"     ";
    int cnt1=0,cnt2=0;
    for(int i=1;i<=n;i++){
        if(s[i]=='b'||s[i+1]=='o'||s[i+2]=='y'){
            cnt1++;
        }
        if(s[i]=='g'||s[i+1]=='i'||s[i+2]=='r'||s[i+3]=='l'){
            cnt2++;
        }
    }cout<<cnt1<<endl<<cnt2;
    return 0;
}
```

求下一个字母

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

int cnt[200];

int main()
{
    char c;
    cin >> c;
    if (c == 'z') {
        cout << "a";
    }
    else if (c == 'Z') {
        cout << "A";
    }
    else {
        cout << char(c+1);
    }
    return 0;
}
```

小书童——凯撒密码

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

int main()
{
```

```
    int t;
    cin >> t;

    string s;
    cin >> s;
    int n = s.size();
    s = " " + s;

    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        if (s[i]+t <= 'z') {
            cout << char(s[i]+t);
        }
        else {
            cout << char(s[i]+t-26);
        }
    }
    return 0;
}
```

字符串的反码

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

int main()
{
    string s;
    cin >> s;
    int n = s.size();
    s = " " + s;

    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        if (s[i]>='a' && s[i]<='z') {
            cout << char('z'-(s[i]-'a'));
        }
        else if (s[i]>='A' && s[i]<='Z') {
            cout << char('Z'-(s[i]-'A'));
        }
        else {
            cout << s[i];
        }
    }
    return 0;
}
```

加密的病历单

```cpp
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

int main()
{
    string s;
    cin >> s;

    reverse(s.begin(), s.end());

    int n = s.size();
    s = " " + s;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        if (s[i]>='a' && s[i]<='z') {
            s[i] = s[i] - 'a' + 'A';
        }
        else {
            s[i] = s[i] - 'A' + 'a';
        }
    }

    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        if (s[i]>='a' && s[i]<='z') {
            s[i] += 3;
            if (s[i] > 'z') {
                s[i] -= 26;
            }
        }
        else {
            s[i] += 3;
            if (s[i] > 'Z') {
                s[i] -= 26;
            }
        }
    }

    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        cout << s[i];
    }
    cout << endl;
    return 0;
}
```